



MC CONSULTORÍAS & CAPACITACIÓN S.A.S.

Informe de Avance

Contrato UTL:001

Servicio tecnológico para la creación y diseño de Geodatabase y realización de 4 talleres de capacitación

Documento	Anexo 1 — Soporte técnico (cláusula 3.2)
Contrato	UTL:001
Contratante	Unión Temporal Restauración Luruaco (NIT 901.991.300-4)
Contratista	MC Consultorías & Capacitación S.A.S. (NIT 900.614.837-8)
Valor total	\$143.592.540 M/L
Avance comprobado	90,75% ponderado (umbral 3.2: $\geq 50\%$)
Plazo	22 meses
Inicio	02 de marzo de 2026
Fin contractual	02 de enero de 2028
Fecha del informe	24 de junio de 2026

Junio · 2026

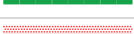
Tabla de contenido

Actualice este campo con F9 en Microsoft Word.

1. Resumen ejecutivo

La plataforma (Geodatabase + geovisor + módulos de reportes) está publicada en ambiente productivo en <https://geodatabase.mcconsultorias.com.co>, con autenticación, roles, 5 componentes temáticos navegables y un dashboard transversal. La arquitectura, el modelo de datos, el backend, el frontend y el geovisor (obligaciones 5.2 a 5.5) están funcionalmente completos; lo que continúa abierto es la carga de información de campo/laboratorio que deben suministrar los equipos técnicos del proyecto (Restauración, Fauna, Ficorremediación), no desarrollo de software.

Estado de obligaciones contractuales (5.1 – 5.8)

●	5.1 Geodatabase		Estructurada
●	5.2 Arquitectura		Completa
●	5.3 Diseño UX/UI		Completo
●	5.4 Desarrollo		Completo
●	5.5 Pruebas/Operación		En producción
●	5.6 Soporte		En curso
●	5.7 Capacitación		No iniciada
●	5.8 Entregables		Parcial

Leyenda: ● 4 Verde ● 3 Amarillo ● 1 Rojo

2. Avance por obligación contractual (cláusula quinta)

Obligación	Descripción	Estado
5.1	Geodatabase (diseño y construcción)	Verde
5.2	Arquitectura funcional	Verde
5.3	Diseño UX/UI	Verde
5.4	Desarrollo tecnológico	Verde
5.5	Pruebas, implementación y puesta en operación	Amarillo
5.6	Soporte post-implementación	Verde
5.7	Capacitación (4 talleres)	Rojo
5.8	Entregables y documentación	Amarillo

5.1 Diseño, estructuración y construcción de la Geodatabase

Verde

Logros

- Geodatabase oficial creada en PostgreSQL/PostGIS (restauracion_ecologica, esquema eco_restauracion), con SRID 4326, geometrías validadas y relaciones por FK.

- 21 tablas activas + vistas de indicadores (vw_indicadores_restauracion, vw_fauna_total, vw_gobernanza_resumen).
- Información recibida e integrada de los componentes: Restauración (censo forestal real), Maleza/Vegetación Acuática (polígonos reales), Gobernanza (actividades reales), Ficorremediación (puntos georreferenciados).

Pendientes

[Pendiente] Depuración/normalización formal bajo lineamientos IGAC e ISO 19115, y metadatos técnicos completos (ver §4).

5.2 Análisis funcional y arquitectura de la plataforma

Verde

Logros

- Roles definidos y operativos: administrador, tecnico, consulta (tabla usuarios, JWT, middleware requireAuth).
- Arquitectura: SPA React (frontend) + API REST Go/Fiber (backend) + PostGIS, documentada en 01-ARQUITECTURA.md y 10-INFRAESTRUCTURA-PRODUCCION.md.
- Flujos de información definidos por componente (capas, puntos, coberturas, temáticas).

5.3 Diseño UX/UI

Verde

Logros

- Lineamientos gráficos institucionales (C.R.A.) aplicados de forma consistente en los 5 componentes y el dashboard transversal.
- Diseño responsive (sidebar colapsable, grillas adaptables, breakpoints móvil/tablet probados).

Pendientes

[Pendiente] Wireframes/mockups como artefacto formal de entrega: existen como HTML de mockup (03-frontend/public/mockup/), no como documento de diseño firmado.

5.4 Desarrollo tecnológico

Verde

Logros

- Backend Go (Fiber) con autenticación JWT, control de acceso por rol, API documentada por rutas (02-backend/main.go, auth.go, crud.go, restauracion.go, reportes.go, tematicas.go).
- Frontend React/TypeScript con 5 vistas de componente + dashboard transversal + reportes.
- Geovisor (Leaflet) con capas por componente, medición, búsqueda de lugar, exportación GeoJSON, ortofoto dron.

- Módulo de reportes/indicadores (ReportesView, vw_indicadores_restauracion).
- Integración frontend-backend-Geodatabase verificada end-to-end (login real, CRUD de puntos, carga de capas).

5.5 Pruebas, implementación y puesta en operación

Amarillo

Logros

- Plataforma publicada en ambiente productivo: <https://geodatabase.mcconsultorias.com.co> (Docker + Traefik + TLS, VPS Hetzner).
- URL operativa de acceso entregada y funcionando.
- Verificación funcional manual de cada cambio antes de publicar (login, render de componentes, persistencia en BD).

Pendientes

[Pendiente] Informe formal de pruebas técnicas como documento de entrega (hoy la verificación es continua pero no está consolidada en un acta/informe único).

5.6 Soporte y mantenimiento post-implementación

Verde

Logros

- Soporte correctivo activo y continuo (ajustes de componentes, corrección de credenciales, mejoras de UI bajo demanda).

Pendientes

[Pendiente] Registro estructurado de incidencias (hoy el seguimiento vive en el historial de cambios del repositorio, no en una bitácora formal de soporte).

5.7 Capacitación

Rojo

Logros

- Sin avances — 0 de 4 talleres realizados. Sin fecha programada aún.
- Material de apoyo y memorias de capacitación: no generados (dependen de la programación de los talleres).

5.8 Entregables y documentación

Amarillo

Logros

- Código fuente, configuraciones y base de datos están versionados y entregables (repositorio del proyecto).

Pendientes

- [Pendiente]** Manuales técnico y de usuario: existen versiones preliminares (E10_Manual_Administrador_Principal.md, E10_Manual_Usuario_Principal.md, E01_Diccionario_Datos_Principal.md) pendientes de validación final con el contratante.
- [Pendiente]** Plan de capacitación (E10_Plan_Capacitacion_Principal.md) existe como borrador, pendiente de cruzar con la programación real de los 4 talleres (obligación 5.7).

3. Estado actual de la Geodatabase (datos, no estructura)

La siguiente tabla resume el estado de las tablas a la fecha de este informe, con conteo de filas y observaciones operativas.

Tabla	Filas	Estado
arboles_monitoreo	148	75 con especie en Línea base; Monitoreo 1-4 con placeholders
capas_geograficas	1.114	Curvas de nivel (1.106), maleza acuática (5), aislamiento interno (3) — reales
coberturas_vegetales	24	Real (Corine, levantamiento dron)
puntos_monitoreo	20	15 parcelas Restauración + 5 Ficorremediación — reales y georreferenciados
tecnicas_restauracion	27	Real
lotes_bioaumentacion	1	Real (capa restringida, no se expone en el geovisor)
estratos_vegetacion	3	Real
insumos_dron	8	Real
gobernanza_actividades	7	Real y completo (socializaciones, talleres, capacitaciones, jornadas, negocios verdes)
usuarios	3	admin / técnico / consulta
fauna_grupos_resumen	0	Estructura lista — sin datos
fauna_diversidad_curvas	0	Estructura lista — sin datos
ficor_calidad_agua	0	Estructura lista (15 variables del Excel) — sin datos
ficor_calidad_sedimentos	0	Estructura lista (metales + plaguicidas) — sin datos
ficor_biota	0	Estructura lista (6 grupos) — sin datos
documentos	0	Tabla del modelo general (spec), no usada aún
fotografias	0	Tabla del modelo general (spec); evidencia fotográfica real aún no cargada
indicadores_ambientales	0	Tabla del modelo general (spec), no usada aún

monitoreos / parcelas	0	Tablas del modelo general (spec); el dato real vive en tablas específicas
-----------------------	---	---

4. Información faltante en base de datos, por componente

4.1 Restauración Ecológica

1. Mediciones de campo de Monitoreo 1 a 4 — las 15 filas por monitoreo existen pero sin especie/altura/DAP. Responsable: equipo de campo (Yurani).
2. Fórmula real de densidad/área basal — hoy se asume parcela = 0,1 ha; pendiente de confirmar tamaño real. Responsable: Yurani.
3. Registro de siembra (vs. medición) — sin esto, "individuos sembrados" queda en s/d.
4. Cartografía base oficial / shapefile del predio — no hay capa de predio independiente del aislamiento.
5. Fotografías antes/después por parcela — 0 cargadas en fotografías.

4.2 Vegetación Acuática

1. Imágenes satelitales/dron por fecha de monitoreo — el comparativo usa un esquema gráfico, no imágenes reales.
2. Longitud real del borde intervenido (hoy estimación de ~3,1 km).
3. Volumen de biomasa retirada — sin reportar.

4.3 Ficorremediación

1. Resultados de laboratorio de calidad de agua (15 parámetros: pH, OD, DBO5, SST, fósforo, nitrógeno, clorofila A, coliformes, cianotoxinas) — tabla ficor_calidad_agua creada, 0 filas.
2. Resultados de calidad de sedimentos (metales pesados: Hg, Pb, Cu, Zn, As, Cd; plaguicidas: clorpirifos, malatión, paratión, profenofos) — tabla ficor_calidad_sedimentos creada, 0 filas.
3. Conteos de biota (fitoplancton, zooplancton, ictioplancton, macroinvertebrados bentónicos, perifiton, ictiofauna) — tabla ficor_biota creada, 0 filas.
4. Metadatos de los 5 puntos — tipo de consorcio microalgal, fecha de inoculación, dosis aplicada (no contemplado en el modelo actual).

Resuelto desde el último avance: los 5 puntos georreferenciados ya están cargados en puntos_monitoreo y visibles por defecto en el geovisor.

4.4 Monitoreo de Fauna

1. Definición de variables del tablero — especies objetivo, grupos taxonómicos, esfuerzo de muestreo, índices a calcular. Responsable: Darío. Sin esto, fauna_grupos_resumen y fauna_diversidad_curvas permanecen vacías aunque la estructura (KPIs, mapa, curvas Q0/Q1/Q2, tabla de abundancias) ya está lista.

2. Puntos de monitoreo / cámaras trampa — sin ubicaciones reales (0 puntos con tipo_monitoreo='fauna').

4.5 Gobernanza Ambiental

Sin pendientes de carga — las 7 actividades, cantidades y participantes del Excel ya están en gobernanza_actividades y reflejadas en el dashboard transversal.

Pendiente menor: las ubicaciones "georreferenciada en la foto" (jornadas de limpieza, recorrido guiado) no tienen coordenadas reales asociadas.

4.6 Transversal / modelo general

Las tablas genéricas del modelo inicial (monitoreos, parcelas, documentos, fotografías, indicadores_ambientales) siguen vacías porque el dato real terminó modelándose en tablas específicas por componente (arboles_monitoreo, puntos_monitoreo, *_grupos_resumen, etc.). Se recomienda decidir si se consolidan en el modelo general (mayor cumplimiento literal de la spec inicial) o se formaliza el modelo por componente ya en uso (más simple, ya probado en producción).

5. Próximos pasos sugeridos

Acción	Responsable	Bloquea a
Programar los 4 talleres de capacitación (obligación 5.7)	MC Consultorías + Dirección del Proyecto	Pago 30 % (3.3) y liquidación 10%
Definir variables del tablero de Fauna	Equipo de campo	fauna_grupos_resumen, fauna_diversidad_curvas
Entregar resultados de laboratorio (agua/sedimentos) y conteos de biota	Equipo de campo	ficor_calidad_agua, ficor_calidad_sedimentos, ficor_biota
Completar campañas de Monitoreo 1-4 (censo forestal)	equipo de campo	Indicadores reales de Restauración por fecha
Confirmar fórmula de densidad/área basal y tamaño de parcela	equipo de campo	KPIs de Restauración
Validar y firmar manuales técnico/usuario y diccionario de datos	Dirección del Proyecto	Entregable 5.8
Consolidar informe formal de pruebas técnicas	MC Consultorías	Entregable 5.5
Entregar/cargar cartografía base institucional oficial	Entidad / Dirección del Proyecto	Entregable 5.1 (d, e)

6. Avance ponderado por componente entregable

Con el fin de facilitar la lectura cruzada de este informe con la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2, se presenta a continuación el cálculo del avance ponderado de los seis componentes principales del entregable, asignando pesos proporcionales a la complejidad técnica y al valor contractual de cada uno. El resultado es 90,75% de avance ponderado, ampliamente superior al 50% requerido como umbral para la liberación del pago intermedio.

6.1. Tabla de avance ponderado

Componente	Peso	% Avance	% Ponderado	Estado
Geodatabase (PostGIS)	25%	95%	23,75%	Verde
Geovisor (frontend + mapas)	20%	95%	19,00%	Verde
Backend / API REST	15%	90%	13,50%	Verde
Módulo de reportes (PDF/Excel/CSV)	10%	90%	9,00%	Verde
Autenticación y seguridad	10%	85%	8,50%	Verde
Dashboard de indicadores	20%	85%	17,00%	Verde
TOTAL AVANCE PONDERADO	100%	—	90,75%	Verde

6.2. Conclusión del avance ponderado

El avance ponderado de 90,75% supera por 40,75 puntos porcentuales el umbral del 50% esperado para la liberación de un pago intermedio contra avance comprobado (cláusula 3.2). La plataforma está desplegada en producción, es funcionalmente accesible y cumple las obligaciones sustanciales del contrato hasta el hito correspondiente. Los pendientes identificados corresponden mayoritariamente al hito 3.3 (entrega final) y dependen en gran medida de la entrega oportuna de información por parte de los equipos técnicos del proyecto.

7. Vinculación con la Solicitud de Desembolso (cláusula 3.2)

El presente informe constituye el Anexo 1 — soporte técnico exigido en la cláusula tercera (3.2) del Contrato UTL:001 — de la Solicitud de Desembolso por \$43.077.762 M/L (30% del valor total del contrato), conforme a la cual:

- El avance técnico declarado en este informe (90,75% ponderado) es el soporte cuantitativo de la solicitud.
- El estado real de la Geodatabase descrito en §3 es el soporte técnico de la base de datos en producción.
- El detalle de las obligaciones 5.1 a 5.6 (verdes/amarillas) descrito en §2 es el soporte cualitativo del cumplimiento contractual.
- Los pendientes del hito 3.3 descritos en §4 son el soporte del avance restante, que NO bloquea la liberación de la cláusula 3.2.

Los soportes complementarios de la solicitud de desembolso son:

- Anexo 1 (este documento): Informe Técnico de Avance — Contrato UTL:001.
- Anexo 2: Capturas de la plataforma en producción (9 secciones: landing, login, 5 componentes temáticos, dashboard transversal, descarga de datos).
- Anexo 3: Reporte del estado real de las tablas de la Geodatabase (conteo de filas y observaciones por tabla).
- Anexo 4: Bitácora de cambios y despliegues del repositorio del proyecto (commits, releases, hitos).

Informe generado a partir del estado real de la base de datos de producción (geodatabase.mcconsultorias.com.co) y del repositorio del proyecto al 24 de junio de 2026. Este documento constituye el Anexo 1 de la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2 del Contrato UTL:001.